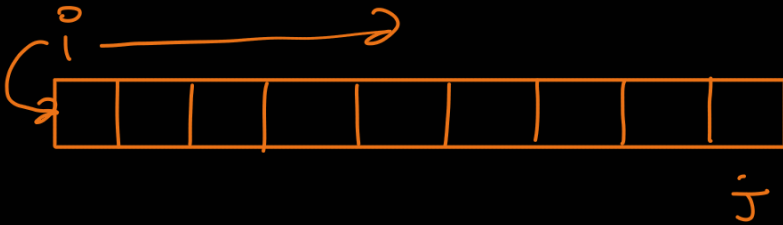


Brute Force

Her defasında dizinin tüm elemanları ile
muharip olan yaklaşımlar tüm Brute Force...

Bubble Sort: Dizinin elemanları test edilerek

dizi tersten: Büyüklük küçüklük durumuna göre kendi
elemanları yer değiştirilir.

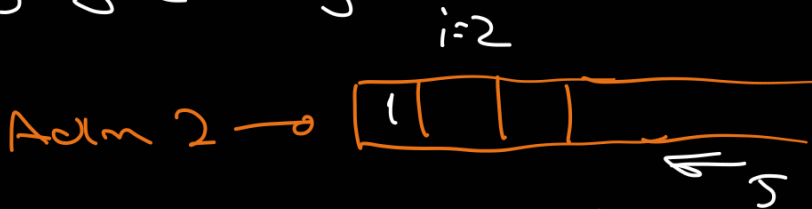


i , yerleşmesi gereken elemanın yerini tutuyor.

Dizideki en küçük eleman bulunuyor ve j bu elemanı
kaydırarak yaparken sola taşıyor. i 'ye ulaştığında

i , bir ortuyor. Dizide sıradaki en küçük elemanı

j yine taşıyor.



→ $n-1$
 $n-2$
 $\vdots$

Her adımda
karşılaştırma
sayısı (max)

$\frac{(n-1) \cdot n}{2} \rightarrow \frac{n^2 - n}{2} \rightarrow O(n^2)$

Bubble Sort (Süzme Koc)

For $i \leftarrow 1$ to $\text{length}[A]$ ①

do For $j \leftarrow \text{length}[A]$ downto $i+1$ ②

do if $A[j] < A[j-1]$ ③ $\rightarrow$ Temel
İşlem

then exchange $A[j] \leftrightarrow A[j-1]$ ④

1 $\rightarrow$ dizinin 1. pozisyonu = 1' den dizinin sonuna kadar

2 $\rightarrow$ j dizinin son elemanından $i+1$ 'e kadar gelecektir

3 $\rightarrow$ Her adımda j ve bir birin aşağıdaki elemanı karşılaştırarak, küçük mü diye karar verecektir

4 $\rightarrow$ Eğer küçükse j ve bir birin aşağıdaki varlığı yer değiştirir.

$\rightarrow$ 1. adım dönecek $i=2$ olacak ve döngü

bitene kadar devam edecektir.

$\Theta(x) \rightarrow$ Teta notasyonu bir algoritmanın en

iyi ve en kötü durumunda bile aynı maliyetle ve

bu maliyetin x olduğunu ifade eder

Selection Sort = Dizinin en küçük elemanını bul.

Dizinin ilk indisine en küçük elemanı yerleştir.

Kalan dizideki en küçük elemanı dizinin 2.

indisi ile yer değiştir. Döngü bittiğinde listenin

büyüğe sıralanmış olur.

Hesablamalar

$$(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{(n-1) \cdot n}{2}$$

Theta Notasyonu

$$\Theta(n^2)$$

Sortlar nasıl olurdu (dizilim) (en iyi - en kötü) maliyet

" n^2 " anlamına gelir

Big O

En kötü durumu temsil eder

Selection Sort (Sürme Yolu)

$n \leftarrow \text{length}[A]$
 $ek \leftarrow 0$ (en küçük)

for $j \leftarrow 1$ to $n-1$ ①

do $ek \leftarrow j$ ②

for $i \leftarrow j+1$ to n ③

do if $A[i] < A[ek]$ ④

then $ek \leftarrow i$ ⑤

exchange $A[j] \leftrightarrow A[ek]$ ⑥

1 → j değeri ile sıralamamız gereken sonuc

kader tutuyoruz.

2 → ek değeri ile j 'nin gösterdiği değeri alıyoruz

3 → i ile j 'den sonrakileri tutuyoruz.

4 → Her i değeri ile ek ile karşılaştırıyoruz. Eğer i

küçük ise ek i 'yi gösteriyor.

5 → Döngü bittikçe ek j 'nin olduğu yerdeki

yer ile değiştiriyoruz.

→ Algoritma ve Yönetim Teknikleri

Insertion Sort = Sıralamaya dizinin 2. elemanı ile başlar. kıyas yapılır küçük olan sola yerleşir ve elimizde 2 element küçükten büyüğe sıralı bir dizi varmış gibi düşünür. 3. elemanı geçilir. kıyas sonunda eleman ile yapılır. kiçikse yer değiştirilir. ve sıralı diziye dahil edilir dizinin diğer elemanları ile kıyas yapılarak devam eder. ilk büyüğe büyüğe doğru yerde kalır ve diziye dahil edilir.

$O(n^2)$
Big O

$\Omega(n)$
Omega

Sözde Kod

for $j \leftarrow 2$ to $\text{length}[A]$

do $\text{key} \leftarrow A[j]$

// $\rightarrow A[j]$ 'yi sıralı $A[1 \dots j-1]$ dizisine doğru ilerletir.

while $i > 0$ and $A[i] > \text{key}$

$i \leftarrow i - 1$

$A[i+1] \leftarrow \text{key}$

Quick Sort (Hızlı Sırama) Böl ve Yönet

Böl: orama aşama şeklinde yerleşme algoritmasıdır. Bir pivot eleman seçilir. Pivotten büyükler bir tarafa küçükler diğer tarafa. Sonra aynı işlem yapılır. Sol taraf için ayrılmamalıdır. Sağ taraf için ayrılmamalıdır. Bu işlemi tekrar eder. Bu işlemi tekrar eder.

$$O(\log n) \rightarrow \text{maliyeti}$$

→ Asıl problem doğru pivot seçmektir.

Pivot Nasıl Seçilir = Dizinin ilk elemanı

pivot olarak seçilir. U değişkeni ikinci elemanı, A değişkeni son elemanı gösterecek şekilde yerleştirilir. U 'nun değeri ile pivot kıyaslanır. U büyük olanlar ileriye doğru gider. A 'da aynı şekilde pivotten küçük olanlar ileriye doğru gider. A değişkeni ikinci elemanı olarak U ya geçince A ile Pivot yer değiştirir. Pivot doğru yere gelmiştir.

→ Pivot olarak seçtiğimiz değere göre en iyi durum en kötü eleman olur.

→ En kötü durum Pivot her seferinde dizinin en küçük elemanı ise i ve j i zaten sıralı ise...

$$O(n^2)$$

→ En iyi durum Her defasında enit olarak bölme

$$\Omega(n \log n)$$

Merge Sort = Böl yönet tasarrım tekniği ile
(Birleştirme)

İkiye bölme den sonra sol ve sağ taraf için

fonksiyon kendini çağırır. 1 elementli kümeler olursa

başarı işlem devam edecek ve sonra 2 elementli

alt kümeleri birleştireceğiz.

Ana işlem (Maliyet) = Birleştirme.

En iyi durumda $\frac{n \log n}{2}$ birleştirme
sıra alır

En kötü durumda $n \log n - 2 + 1$ birleştirme
sıra alır

Bellek Maliyeti: Yok $\rightarrow O(n)$